为 SAN 过渡做准备

ONTAP 7-Mode Transition

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-7mode-transition/copy-free/task_creating_san_lifs_before_transition.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

为 SAN 过渡做准备 1
过渡前创建 SAN LIF 1
使用 FC 分区计划配置分区 1
准备 SAN 主机以进行过渡 2
SAN 过渡：支持和不支持的配置以及所需的手动步骤 2
过渡 SAN 卷时的空间注意事项 4

为 SAN 过渡做准备

过渡 SAN 环境之前，您必须了解 SAN 过渡支持哪些配置，在 SVM 上创建 SAN LIF 并为 SAN 主机做好过渡准备。

过渡前创建 SAN LIF

由于 7- 模式过渡工具不会过渡 FC 和 iSCSI LIF ，因此过渡前必须在 SVM 上创建这些 LIF 。您必须在拥有 LUN 的节点和节点的 HA 配对节点上配置 SAN LIF 。

必须将所需的 SAN （ FC 或 iSCSI ）许可证添加到集群中。

为了实现冗余，您必须在托管 LUN 的节点及其 HA 配对节点上创建 SAN LIF 。

步骤

1. 根据所使用的协议，在 LUN 过渡到的目标节点上创建 FC 或 iSCSI LIF ：

   ` * 网络接口 cre*`

   如果要重复使用 iSCSI LIF 的 7- 模式 IP 地址，则必须在管理关闭状态下创建 LIF 。您可以在转换操作后将这些 LIF 置于管理启动状态。

2. 在节点的 HA 配对节点上创建 LIF 。
3. 验证是否已正确设置 LIF ：

   ` * 网络接口显示 *`

   - 相关信息 *

"SAN 管理"

使用 FC 分区计划配置分区

过渡 SAN FC 环境之前，您必须使用 FC 分区规划器对启动程序主机和目标进行分组来配置分区。

- 必须使用生成 FC 分区规划器 7- 模式过渡工具的收集和访问功能
- FC 分区脚本文件必须可访问。

  a. 如果 7- 模式系统上的 igroup 配置发生任何更改，请修改并重新生成 FC 分区计划。

     通过向 7- 模式添加系统来生成评估报告 过渡工具

  b. 登录到交换机的命令行界面。
  c. 一次复制并执行一个所需的分区命令。

     以下示例将在交换机上运行 zone 命令：

```
switch1:admin>config terminal
# Enable NPIV feature
feature npiv
zone name auto_transition_igroup_d31_194bf3 vsan 10
member pwwn 21:00:00:c0:dd:19:4b:f3
member pwwn 20:07:00:a0:98:32:99:07
member pwwn 20:09:00:a0:98:32:99:07
.......
.......
.......
copy running-config startup-config
```

a. 使用测试启动程序主机验证从集群进行的数据访问。
b. 验证完成后，请执行以下步骤：
   i. 断开测试启动程序主机的连接。
   ii. 删除分区配置。

准备 SAN 主机以进行过渡

过渡 SAN 环境之前，您必须执行一些手动步骤来准备要过渡的 SAN 主机。

您必须已使用清单收集工具为 SAN 主机生成清单工作簿。

"主机和存储过渡信息收集"

步骤

1. 验证主机是否支持过渡。

   "NetApp 互操作性表工具"

2. 在主机上执行过渡前步骤。

   "SAN 主机过渡和修复"

SAN 过渡：支持和不支持的配置以及所需的手动步骤

您必须了解 7- 模式过渡工具过渡的 SAN 配置。此外，您还应了解 ONTAP 不支持的 7- 模式 SAN 功能，以便在过渡之前采取任何必要的措施。

您应验证所有预检错误和警告消息，以评估此类配置对过渡的影响。

已过渡的配置

7- 模式过渡工具会过渡以下 SAN 配置：

- FC 和 iSCSI 服务
- igroup 和 LUN 映射

  - 未映射到任何 LUN 的 7- 模式 igroup 不会过渡到目标 SVM 。
  - 对于集群模式 Data ONTAP 8.3.0 和 8.3.1 ，在预转换操作期间不支持过渡 igroup 和 LUN 映射配置。

    而是在转换操作期间创建所需的 igroup 。对于主卷和独立卷， LUN 会在转换操作期间映射到 igroup 。但是，对于二级卷，在转换操作期间不支持将 LUN 映射到 igroup 。完成主卷的过渡后，必须手动映射二级 LUN 。

  - 对于 ONTAP 8.3.2 及更高版本支持的版本，将在预转换操作期间应用 igroup 和 LUN 映射配置。

ONTAP 中不支持的配置

ONTAP 中不支持的配置如下：

- 7- 模式 Snapshot 副本支持的 LUN 克隆

  任何还原操作都不支持 Snapshot 副本中存在的 Snapshot 副本支持的 LUN 克隆。在 ONTAP 中无法访问这些 LUN 。过渡前，必须拆分或删除 7- 模式 Snapshot 副本支持的 LUN 克隆。

- ostype 参数值为 vld ， image 或任何用户定义的字符串的 LUN

  过渡前，您必须更改此类 LUN 的 ostype 参数值或删除这些 LUN 。

- LUN 克隆拆分

  过渡前，您必须等待活动的 LUN 克隆拆分操作完成，或者中止 LUN 克隆拆分并删除 LUN 。

以下 7- 模式功能可用于继续过渡过程，但在 ONTAP 中不受支持：

- 命令 `lun share`

  通过 NAS 协议共享 LUN

- SnapValidator

必须手动过渡的配置

必须手动过渡以下配置：

- SAN LIF

  过渡前，必须手动创建 LIF 。

- 端口集

  过渡后，必须手动配置绑定到端口集的 igroup 。

- iSCSI 访问列表信息
- iSNS 配置
- iSCSI CHAP 和 RADIUS 配置
- 相关信息 *

"NFS 管理"

"网络和 LIF 管理"

过渡 SAN 卷时的空间注意事项

过渡期间，您必须确保卷中有足够的可用空间。除了存储数据和 Snapshot 副本所需的空间之外，过渡过程还需要每个 LUN 1 MB 的空间来更新某些文件系统元数据。

您可以在 7- 模式卷上使用 `df -h` 命令来验证卷中的每个 LUN 是否有 1 MB 的可用空间。卷还应具有与主机暂停前预期写入卷的数据量等效的可用空间。如果卷没有足够的可用空间，则必须向 7- 模式卷添加所需的空间量。

如果在导入阶段由于卷上缺少空间而导致过渡失败，则会生成以下 EMS 消息：
`LUN.vol.proc.fail.no.space: 由于空间不足，无法处理卷 vol_name 中的 LUN。`

如果卷包含预留了空间的 LUN ，则将每个 LUN 的卷增加 1 MB 可能无法提供足够的空间。在这种情况下，需要添加的空间量是卷的 Snapshot 预留大小。向卷添加空间后，您可以使用 `lun transition start` 命令过渡 LUN 。

- 相关信息 *

从失败的 LUN 过渡中恢复

"NetApp 文档： ONTAP 9"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.